

Sequência Didática 2

O Enigma do Congo: O Mistério do Bastão de Ishango

Habilidade (EF06MAER01): Apresentar as origens africanas da matemática. Foco no pensamento matemático do Paleolítico Superior, utilizando artefatos como os Ossos de Lebombo (35.000 a.C.) e Ishango (20.000 a.C.) para ensinar sistemas de contagem, sequências numéricas e calendários lunares.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas / Ações
1	O Mistério do Congo	Texto base, Bio de Jean de Heinzelin e análise das 3 colunas de marcas.
2	A Lógica da Duplicação	Atividades 1 e 2 (Multiplicação por 2 e introdução aos Números Primos).
3	Oficina de Registros	Atividade Prática: Criação de "Bastões de Argila" e lógica de agrupamento.
4	Sistematização	Debate sobre "Quem inventou o quê?" e Avaliação Formativa.

2. Cronograma Estimado (4 aulas)

- **Aula 1: Investigando o Artefato**
 - **Início:** Apresentação do geólogo Jean de Heinzelin (quem encontrou o bastão em 1960). Localização no mapa: fronteira entre Uganda e República Democrática do Congo.
 - **Desenvolvimento:** Leitura do texto base "O Enigma do Congo". Observação da imagem do bastão (entalhes organizados em 3 colunas).

- **Prática:** Contagem inicial. Perguntar: "Por que os riscos não estão espalhados? Por que estão em grupos?".
- **Aula 2: Dobrando Valores e Números Estranhos**
 - **Início:** Desafio do dobro: 3 vira 6, 4 vira 8. O que isso nos diz sobre a mente de quem riscou o osso?
 - **Desenvolvimento:** Análise da coluna esquerda: 11, 13, 17 e 19. Desafio: "Tente dividir esses números por 2. Sobra resto?".
 - **Fechamento:** Introdução intuitiva ao conceito de **Números Primos** (números que não aceitam divisão exata por outros, exceto 1 e eles mesmos).
- **Aula 3: Oficina de Etnomatemática**
 - **Início:** Uso de massa de modelar, argila ou palitos de picolé.
 - **Desenvolvimento:** Os alunos devem criar um "Bastão de Registro" da turma. Devem registrar o número de alunos usando a **Regra da Duplicação** (2, 4, 8, 16...).
 - **Debate:** "A matemática serve para organizar o comércio e a partilha". Como esse bastão ajudava nas trocas entre povos antigos?
- **Aula 4: Sistematização e Reflexão**
 - **Início:** Correção da tarefa de casa (Registros de Família).
 - **Desenvolvimento:** Discussão sobre a "Neutralidade da Ciência". Reforce que a África deu o passo inicial na aritmética complexa 20.000 anos antes da Grécia.
 - **Fechamento:** Autoavaliação: "Como eu me sinto sabendo que a multiplicação nasceu na África?".

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência didática é um mergulho profundo na **arqueoastronomia e aritmética africana**. O Bastão de Ishango, datado de aproximadamente 20.000 a.C., é um artefato que desafia a ideia de que a matemática complexa é uma invenção recente ou europeia.

- **Ruptura com o Epistemicídio:** O silenciamento sobre Ishango nos livros escolares é uma forma de violência intelectual. Ao ensinar que os povos do Congo já utilizavam a **duplicação** e identificavam **números primos** há 20 mil anos, devolvemos à África o status de laboratório científico da humanidade. É fundamental que o aluno entenda: a matemática não foi "levada" para a África; ela **nasceu e evoluiu lá**.
- **Pensamento Multiplicativo Ancestral:** Diferente da contagem simples (um a um), o Bastão de Ishango mostra o uso da **recursividade**. Quando o autor do bastão grava 3 e logo ao lado 6, ou 4 e logo ao lado 8, ele está operando a lógica de $x \cdot 2$. Isso é tecnologia mental de alto nível para o Paleolítico.
- **A Abstração dos Números Primos:** A presença da sequência 11, 13, 17 e 19 sugere que aqueles matemáticos africanos já haviam notado uma "irregularidade regular":

existem números que resistem à divisão em partes iguais. Isso prova que a matemática de Ishango era **investigativa** e não apenas utilitária.

- **O Conceito de Tecnologia de Memória:** O bastão funciona como uma "memória externa". Antes dos HDs e pendrives, o ser humano usava o osso para armazenar dados complexos (calendários, contas, trocas). Isso humaniza a pré-história africana, retirando-a do lugar de "selvageria" e colocando-a no lugar de "engenharia".

4. Guia de Mediação: As Três Colunas de Ishango

O professor deve atuar como um mediador de uma "investigação arqueológica". Projete ou imprima a imagem das marcações do bastão e guie o olhar dos alunos para as três colunas como se fossem códigos secretos:

- **Coluna Central (A Lógica do Dobro):** Comece por aqui. É a mais fácil de notar. Mostre os grupos: 3 e 6; 4 e 8; 10 e 5 (aqui a lógica inverte para a metade). Pergunte: "Se eu tenho 3 sementes e ganho o dobro, com quantas fico?". Mostre que essa conta já estava gravada no osso.
- **Coluna Esquerda (Os Números 'Teimosos'):** Aponte para os grupos de 11, 13, 17 e 19. Desafie os alunos a dividirem esses números por 2 usando pedrinhas ou desenhos. Eles vão perceber que sempre sobra um. Explique: "Esses números são tão especiais que o povo de Ishango resolveu guardá-los juntos". É a introdução lúdica aos **Números Primos**.
- **Coluna Direita (O Padrão do 10 e 12):** Mostre que os números aqui giram em torno do 10 e do 20 (10+1, 10-1, 20+1, 20-1). Isso indica que eles já usavam **bases numéricas** (como nós usamos a base 10 hoje) para organizar grandes quantidades.
- **O Método Jean de Heinzelin:** Mencione que o geólogo belga ficou chocado ao perceber que as somas de cada coluna resultavam em 60 ou 48, sugerindo que o bastão também servia como um **calendário lunar** de dois meses.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

O Debate Crítico:

Ao final da exploração do objeto, promova uma roda de conversa com a pergunta:

"Se um cientista europeu encontrou este osso em 1960 e provou que ele fazia cálculos avançados de 20 mil anos atrás, por que a maioria das pessoas ainda acha que a ciência começou na Grécia? O que o silêncio sobre o Congo nos diz sobre o racismo?"

- **Objetivo Socioemocional:** Fortalecer o sentimento de **pertencimento e capacidade**. O aluno deve sair da aula sentindo que a matemática é "sua", que ele descende de inventores e não apenas de pessoas que "receberam" conhecimento de fora.

O que avaliar (Critérios Formativos):

1. **Identificação de Padrões:** O aluno consegue prever o próximo número em uma sequência de duplicação (2, 4, 8, 16...)?
2. **Raciocínio Lógico-Divisório:** Nas atividades com materiais concretos (sementes/palitos), o aluno percebe que alguns números (primos) não se dividem em dois grupos iguais?
3. **Consciência Histórica:** O aluno utiliza o termo "Epistemicídio" ou o conceito de "Apagamento" para explicar por que o Bastão de Ishango não é tão famoso quanto deveria ser?
4. **Engajamento na Oficina:** Na criação do seu próprio bastão de registro, o aluno consegue aplicar uma lógica de agrupamento (contar de 5 em 5 ou de 10 em 10)?

6. Gabarito e Orientações para o Professor

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

- **Atividade 1 (O Código de Ishango):**
 - Resposta: Ao tentar dividir 11, 13, 17 ou 19 por 2, 3 ou 4, os alunos perceberão que sempre sobra um resto.
 - Conclusão: Isso nos diz que a escolha não foi aleatória. Quem fez o bastão conhecia os Números Primos (números que só se dividem por 1 e por eles mesmos).
 - Dica: Use este momento para desconstruir a ideia de que "primitivo" significa "simples". Identificar números primos exige um alto nível de abstração.
- **Atividade 2 (A Lógica da Duplicação):**
 - Operação: Multiplicação por 2 (ou adição do número por ele mesmo).
 - Próxima Dupla: 6 vira 12 (ou qualquer exemplo que siga a lógica da multiplicação).
- **Atividade 3 (Oficina de Marcadores):**
 - Avaliação: Verifique se o aluno organizou as marcas em grupos (ex: grupos de 5 ou duplas) em vez de apenas fazer riscos aleatórios. A organização em colunas é o ponto principal aqui.
- **Atividade 4 (Combatendo o Epistemicídio):**
 - Resposta Esperada: Prova que os africanos possuíam pensamento científico, capacidade de planejar o futuro (calendários) e lógica complexa muito antes de outras civilizações. Ajuda a substituir a imagem de "caçador" pela de

"matemático/astrônomo".

- **Atividade 5 (Localização Geográfica):**

- Resposta: É importante para dar o crédito correto aos inventores. Saber que foi no Congo (Coração da África) ajuda a combater o preconceito geográfico e afirma o continente como berço da ciência.

TAREFA DE CASA

- **Atividade 1 (Registros de Família):**

- **Avaliação:** O aluno deve converter a idade numérica em marcas gráficas. Observe se ele criou um "padrão" (ex: um traço longo para cada 10 anos e traços curtos para anos individuais).

- **Atividade 2 (O Desafio do Dobro):**

- Dobro de 12: **24**
- Dobro de 15: **30**
- Dobro de 20: **40**

Se o aluno tiver dificuldade em entender a duplicação, use o corpo: "Se um braço tem uma mão com 5 dedos, dois braços têm o dobro".

- **Atividade 3 (Analisando o Instrumento):**

- **Resposta:** Um registro físico não "esquece". Ele permite que a informação seja conferida por outras pessoas, evita erros em trocas comerciais e sobrevive ao tempo (como o próprio osso que durou 20 mil anos).
Comente que o Bastão de Ishango era uma ferramenta multifuncional (como uma caneta com calculadora). Isso reforça a ideia de **design tecnológico** africano.

- **Atividade 4 (Combatendo o Epistemicídio):**

- **Exemplo de Post:** "Você sabia que a multiplicação nasceu no Congo? O Bastão de Ishango prova que a África faz contas complexas há 20 mil anos! 🌍 
#MatemáticaAfricana #Ishango"
- **Critério:** A frase deve conter a conexão entre a África/Congo e a antiguidade/capacidade matemática.

7. BOX DE APOIO

Ao falar de números primos, não use a regra decorada. Use sementes ou pedrinhas. Peça para dividirem 13 sementes em dois grupos iguais. Quando virem que "sempre sobra uma", explique que o povo de Ishango já sabia disso e por isso agrupou esses números.

Links de Apoio Teórico

- **Ginga Pedagógica:** [Acesse aqui](#) o guia de sequências.
- **[Etnomatemática Africana](#):** Material do MEC/A Cor da Cultura que detalha o Bastão de Ishango.

8. Referências

GERDES, Paulus. **Etnomatemática: Cultura, Matemática, Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.